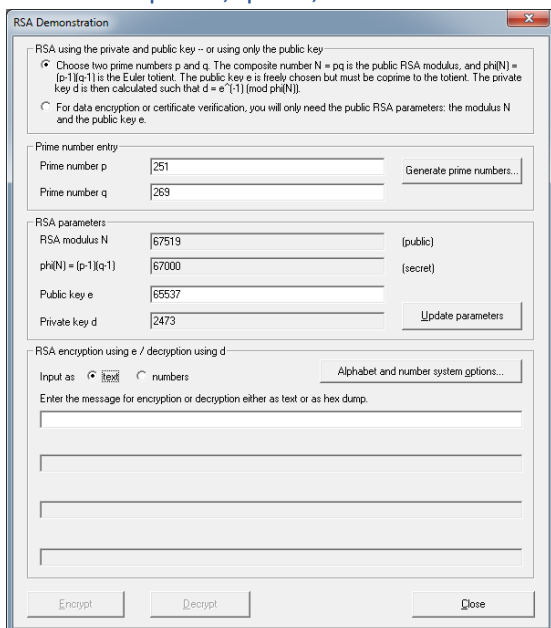


Cvičení 20.4.2026

1. Nalezněte Eulerovo číslo pro $n = 26, 29, 35, 49, 600$, tj. nalezněte všechna m , $1 \leq m < n$, která jsou nesoudělná s n .
 2. Simulujte šifrování a dešifrování pomocí RSA pokud jsou dány následující hodnoty:
 - a) $p=7, q=11, e=17, m=8$,
 - b) $p=13, q=11, e=7, m=5$,
 - c) Pro určení multiplikativního inverzního (tedy soukromého klíče) prvku použijte EEA, např. <https://planetcalc.com/3311/>
 3. Vypočtěte následující příklady pomocí algoritmu "square and multiply":
 - a) $5^{35} \bmod 11$
 - b) $7^{19} \bmod 23$
 4. Nalezněte diskretní logaritmus x pro následující (nemusí mít řešení):
 - a) $4^x \equiv 2 \bmod 13$
 - b) $5^x \equiv 3 \bmod 7$
 5. Spočtěte oba veřejné klíče K_{VA}, K_{VB} pro algoritmus Diffie-Hellman a tajný klíč K_{AB} ustavený tímto algoritmem, je-li $p = 467, g = 2$ a:
 - a) $K_{SA} = 400, K_{SB} = 134$,
 - b) $K_{SA} = 228, K_{SB} = 57$.
 6. **Cryptool:** Indiv. Procedures → Protocols → Diffie-Hellman Demonstration
-

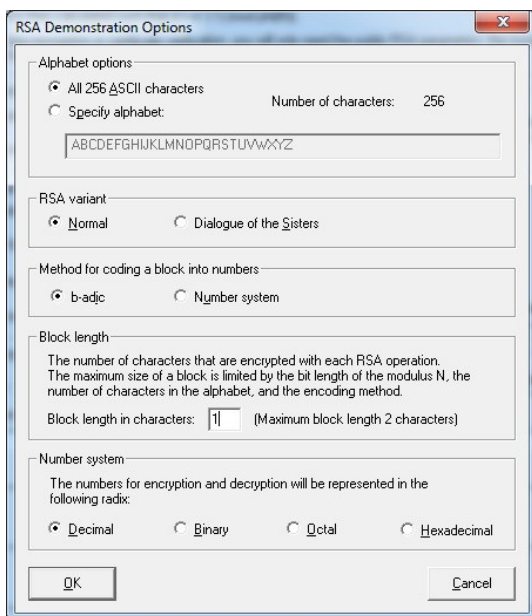
A. Cryptool: Šifrování zprávy s délkou bloku 1 proti šifrování zprávy s délkou bloku 2.

Vytvořte klíč RSA $p=251$, $q=269$, $e=65537$.



Klikněte na možnost **Abeceda** a možnosti číselného systému.

V části Možnosti abecedy vyberte možnost Všech 256 znaků ASCII, v části Metoda kódování batic a v části Délka bloku ve znacích vyberte možnost Délka bloku v číslech a 1.



Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Nyní můžete do vstupního řádku zadat text „RUBY FALLS!“ a kliknout na tlačítko Šifrovat.

RSA Demonstration

RSA using the private and public key -- or using only the public key

☒ Choose two prime numbers p and q. The composite number N = pq is the public RSA modulus, and $\phi(N) = (p-1)(q-1)$ is the Euler totient. The public key e is freely chosen but must be coprime to the totient. The private key d is then calculated such that $d = e^{-1} \pmod{\phi(N)}$.

☐ For data encryption or certificate verification, you will only need the public RSA parameters: the modulus N and the public key e.

Prime number entry

Prime number p: 251

Prime number q: 269

Generate prime numbers...

RSA parameters:

RSA modulus N: 67519 (public)

$\phi(N) = (p-1)(q-1)$: 67000 (secret)

Public key e: 65537

Private key d: 2473

Update parameters

RSA encryption using e / decryption using d

Input as: ☒ text ☐ numbers

Alphabet and number system options...

Input text: R U B Y # F R A N K S #

The input text will be separated into segments of Size 1 (the symbol '#' is used as separator).

R U B Y # F R A N K S #

Numbers input in base 10 format:

002 # 005 # 006 # 009 # 032 # 070 # 005 # 076 # 076 # 083 # 033

Encryption into ciphertext $c[i] = m[i]^e \pmod{N}$

50455 # 30900 # 02592 # 37260 # 20052 # 04562 # 16634 # 36959 # 36959 # 29102 # 03240

Encrypt Decrypt Close

Znak „#“ zde slouží k vizuálnímu rozdělení jednotlivých čísel. Pokud tato čísla vložíte do vstupního řádku a poté zvolíte možnost Dešifrovat, obnoví se původní otevřený text.

Klepněte na volby Abeceda a číselný systém. Zvolte Všech 256 znaků ASCII v části Volby abecedy, b-adic v části Metoda kódování a blok na čísla a 2 v části Délka bloku ve znacích.

RSA Demonstration Options

Alphabet options

☒ All 256 ASCII characters Number of characters: 256

☐ Specify alphabet:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

RSA variant

☒ Normal ☐ Dialogue of the Sisters

Method for coding a block into numbers

☒ b-adic ☐ Number system

Block length

The number of characters that are encrypted with each RSA operation. The maximum size of a block is limited by the bit length of the modulus N, the number of characters in the alphabet, and the encoding method.

Block length in characters: 2 (Maximum block length 2 characters)

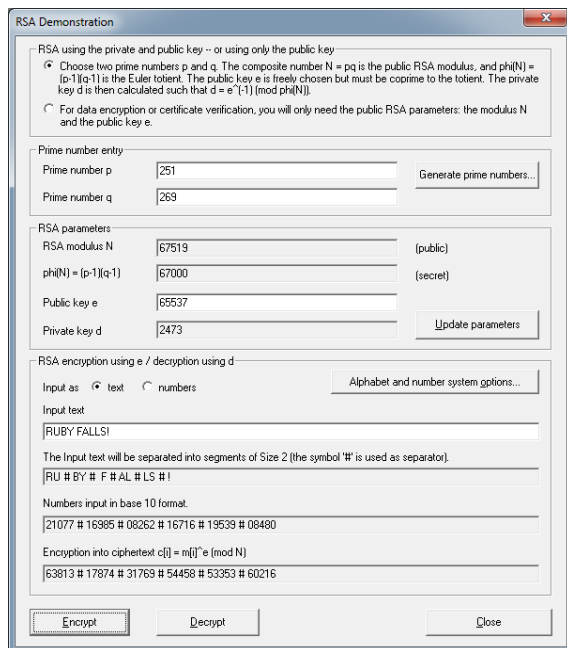
Number system

The numbers for encryption and decryption will be represented in the following radix:

☒ Decimal ☐ Binary ☐ Octal ☐ Hexadecimal

OK Cancel

Klikněte na OK.



Obdržíte šifrový text, který je o polovinu kratší

B. Cryptool: Útok na šifrování RSA s krátkým modulem RSA

Analýza probíhá ve dvou fázích: nejprve se pomocí faktorizace vypočítá prvočíselný faktor modulu RSA a ve druhé fázi se určí tajný klíč pro šifrování zprávy. Poté lze šifrovaný text dešifrovat pomocí prolomeného tajného klíče.

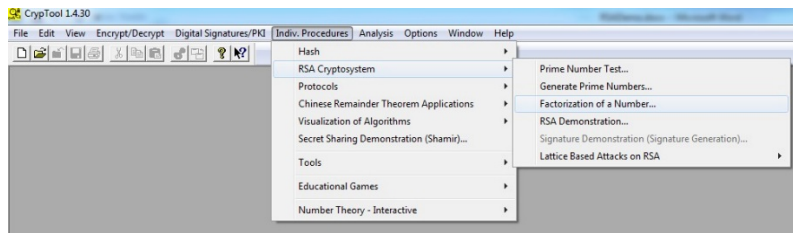
Zjistíme otevřený text, je dáno:

RSA modul $n = 63978486879527143858831415041$

veřejný exponent $e = 17579$

Šifrový text = 45411667895024938209259253423, 16597091621432020076311552201,
46468979279750354732637631044, 32870167545903741339819671379

Faktorizace modulu RSA pomocí prvočíselné faktorizace. Pro rozklad přirozeného čísla vyberte v nabídce posloupnost Indiv. Postup / Kryptosystém RSA / Faktorizace čísla.

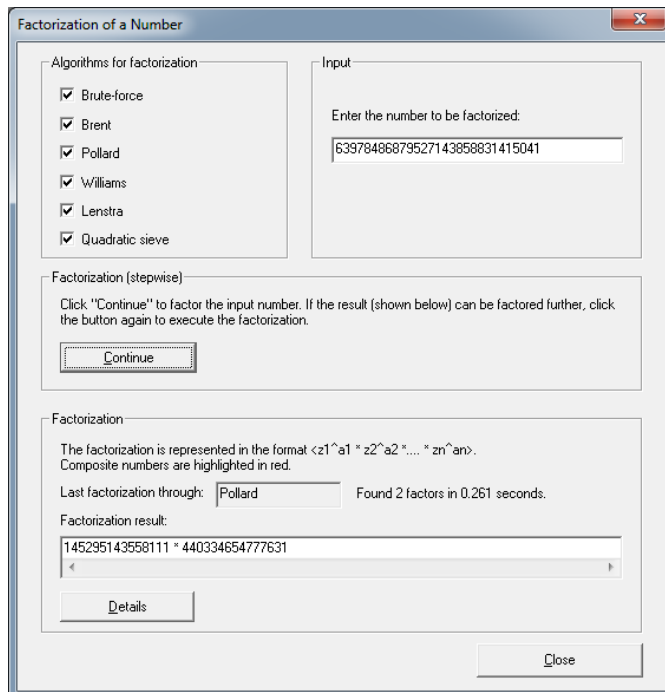


Dvě složky veřejného klíče jsou:

modul RSA $n = 63978486879527143858831415041$

veřejný exponent $e = 17579$

Jako vstup zadejte $n=63978486879527143858831415041$ a klikněte na tlačítko Pokračovat.



Je zajímavé sledovat, který postup provedl rozklad modulu n nejrychleji.

Vypočítejte tajný klíč d z prvočíselné faktorizace n a veřejného klíče e :

Se znalostí prvočinitelů $p = 145295143558111$ a $q = 440334654777631$ a veřejného klíče $e = 17579$ jsme schopni dešifrovat šifrový text.

Otevřete další dialogové okno výběrem z nabídky Indiv. Postup/RSA kryptosystém/RSA demonstrace:

Zadejte $p = 145295143558111$ a $q = 440334654777631$ a veřejný klíč $e = 17579$.

Klikněte na volby Abeceda a číselný systém a proveďte následující nastavení:

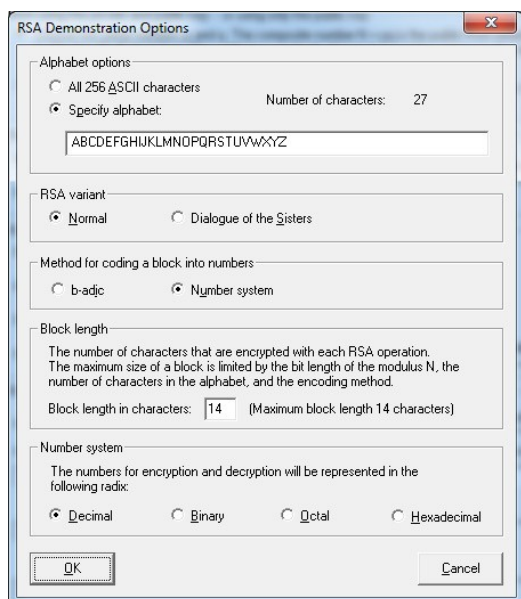
Volby abecedy: Zadejte abecedu.

Varianta RSA: RSA: Normální

Metoda kódování bloku do čísla: Systém čísel

Délka bloku: 14

Číselný systém: Desetinné číslo



Do vstupního textového pole zadejte následující šifrový text. A klikněte na tlačítko Dešifrovat.

45411667895024938209259253423,
16597091621432020076311552201,
46468979279750354732637631044,
32870167545903741339819671379

Zkontrolujte své výsledky: “NATURAL NUMBERS ARE MADE BY GOD”

C. Spojení šifrování s kompresí zprávy. Demonstrace v Cryptoolu (Šifrování pomocí sčítání binárních/bytových hodnot (binary/byte addition), šifrování + komprese)

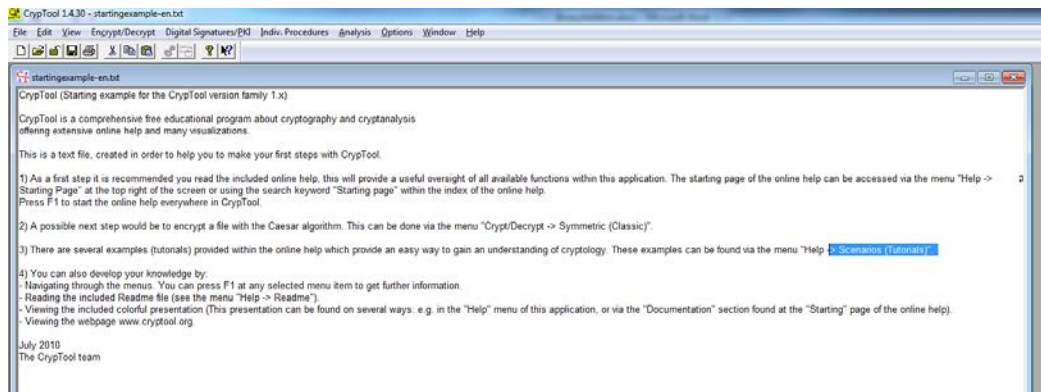
Při tomto šifrovacím algoritmu se zadaný klíč přičítá znak po znaku (bajt po bajtu) k šifrovaným datům. Zde se používá sčítání modulo 256, tj. tak, že se ignorují případné přenosy. Klíč je aplikován cyklicky (stejně jako např. u Vigenèra), tj. jakmile jsou použity všechny znaky (bajty) klíče, algoritmus se vrací k prvnímu znaku, dokud není text zcela zašifrován.

Pro dešifrování textu je třeba od šifrovaného textu odečíst znaky klíče modulo 256. Známe-li znaky, které se v otevřeném textu vyskytují nejčastěji, je pak možné klíč (a tedy i otevřený text) zjistit pomocí počítače (viz Automatic analysis, Byte Addition).

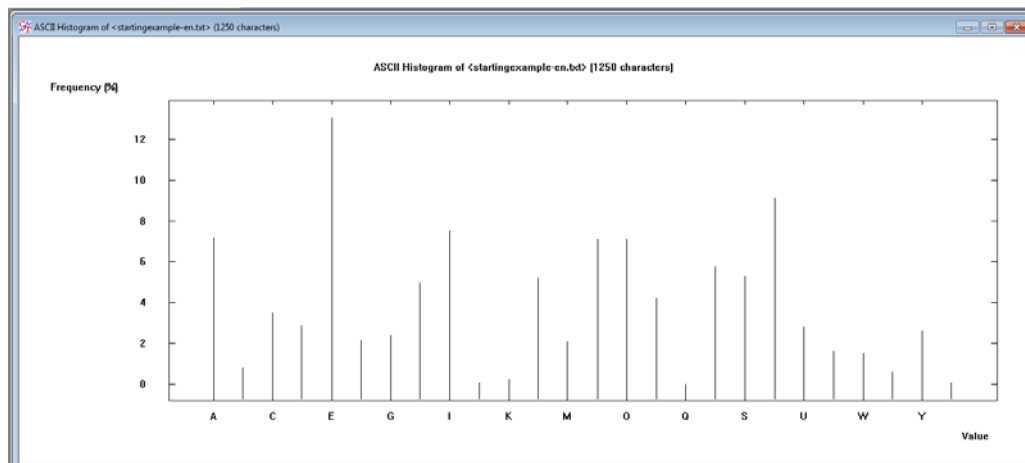
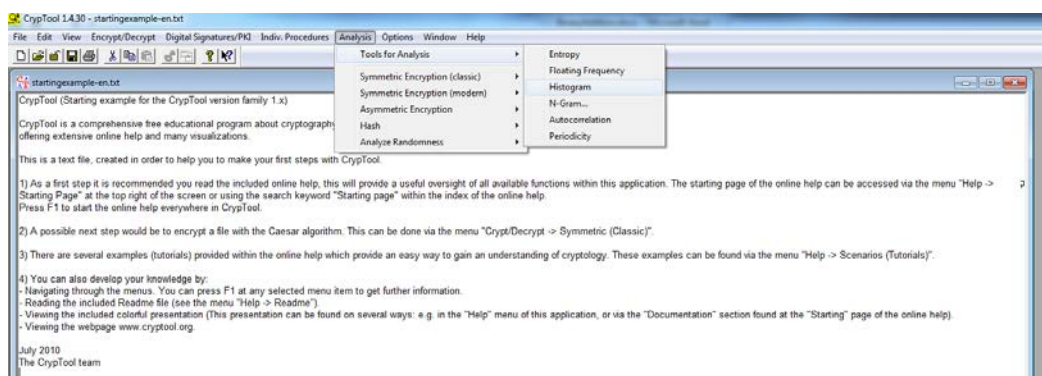
Klíč používaný pro binární sčítání se zadává v dialogu pro zadání klíče.

Tento šifrovací algoritmus lze snadno prolomit útokem Ciphertext-Only attack (viz Automatic analysis, Byte Addition).

Pracujeme se defaultním souborem **startingexample-en.txt**

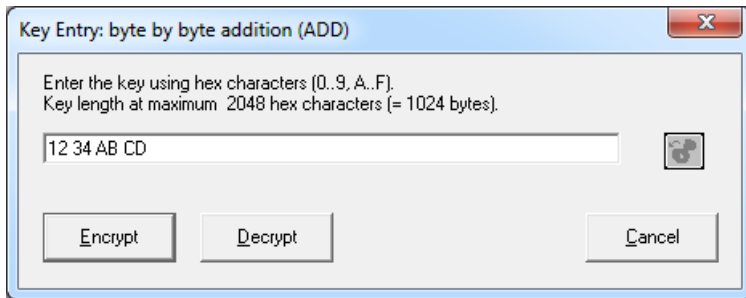


Zvolte “Analysis\Tools for Analysis\Histogram”.



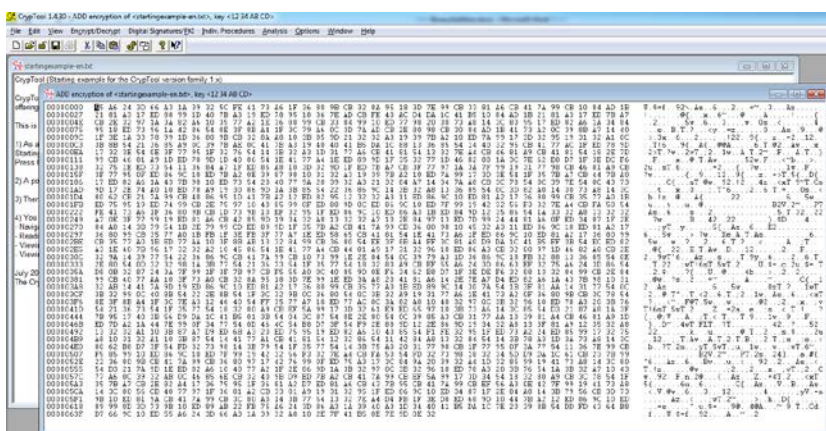
Z histogramu vidíme, že nejčastěji se vyskytujícím znakem je písmeno E. Tuto informaci využijeme později při našem útoku.

Zavřete okno s histogramem a zvolte menu “Encrypt/Decrypt\Symmetric\Byte Addition”.

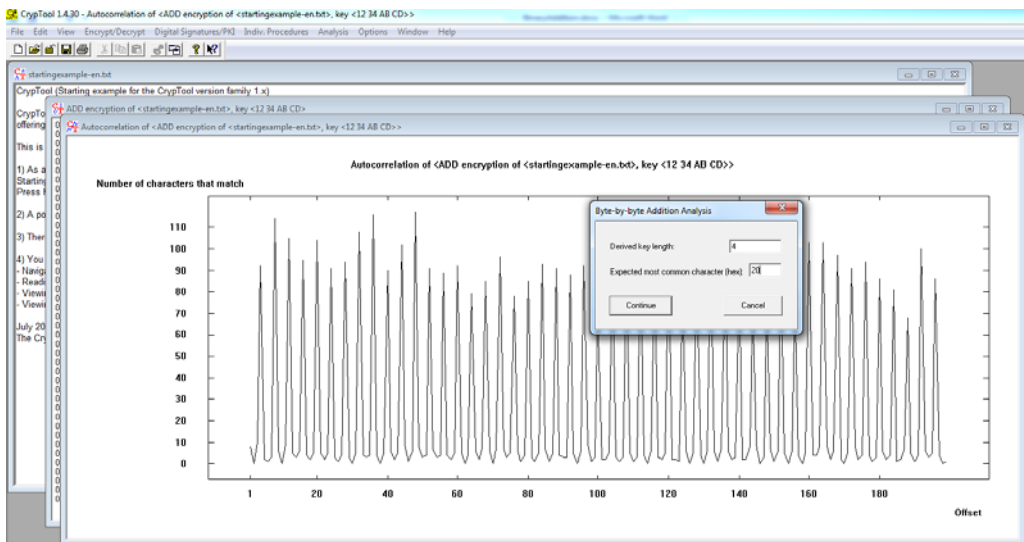


Zadejte **12 34 AB CD** jako klíč klikněte na **Encrypt**.

Zobrazí se šifrový text:

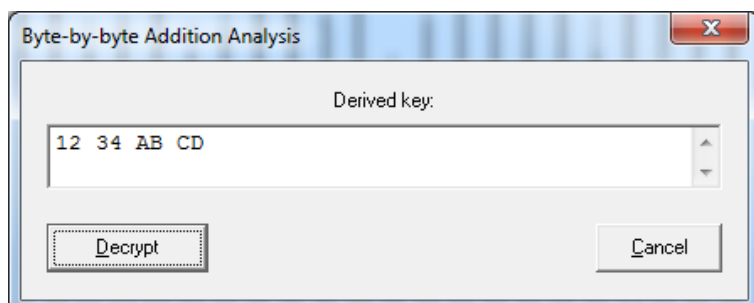


Provedeme útok Ciphertext-Only attack pomocí menu “**Analysis\Symmetric\Ciphertext-only\Byte Addition**”.

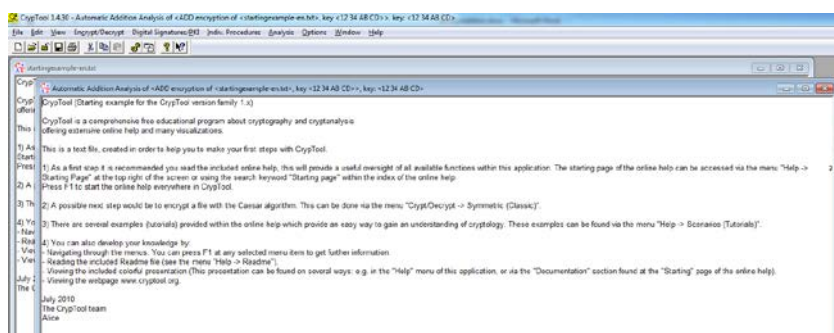


Bylo nám řečeno, že délka klíče je vypočtena na 4. Nejběžnějším znakem je E s hexadecimální hodnotou 45. Pokud se podíváme na otevřený text, nejčastějším znakem je e s hexadecimální hodnotou 65. Do pole Očekávaný nejčastější znak zadáme 20 (=65-45).

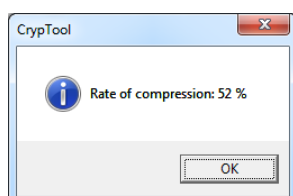
Klikneme na tlačítko "Pokračovat", nástroj CrypTool byl schopen najít klíč. Jediná informace, kterou jsme k tomu potřebovali, byla skutečnost, že znakem, který se v otevřeném textu vyskytoval nejčastěji, bylo malé písmeno e.



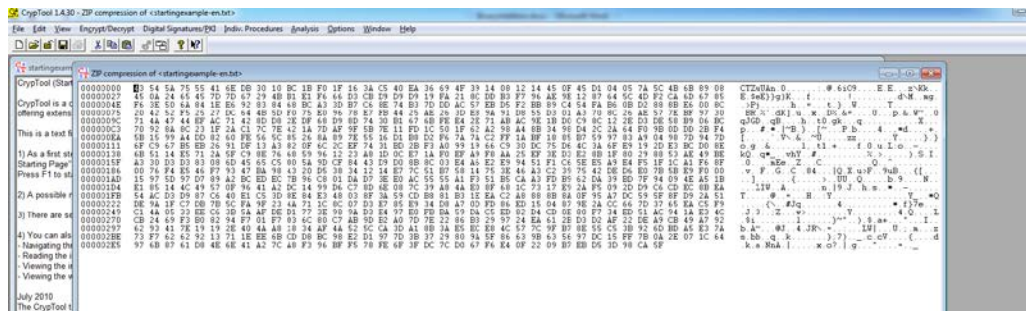
Kliknutím na tlačítko "**Decrypt**" zobrazíte otevřený text.



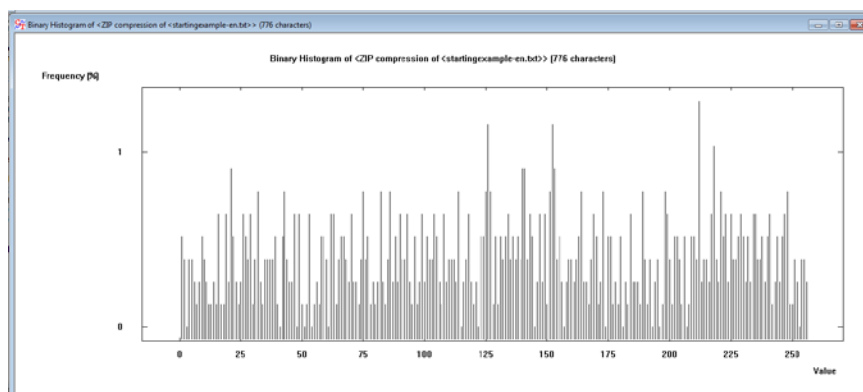
Pokud je text před zašifrováním komprimován, pak z rozložení četností znaků v textu nemůžeme vyvozovat žádné závěry o rozložení četností komprimovaného textu, protože proces komprese nejen zmenšuje velikost souboru, ale mění četnosti jednotlivých znaků tak, že již neodrážejí četnosti znaků v původním textu. Pro komprimaci dokumentu opět aktivujeme otevřený text (soubor **startingexample-en.txt**). A vybereme možnost "**Indiv. Procedure\Tools\Compress\Zip**", zobrazí se míra komprese



9. Klikněte na "**OK**", zobrazí se komprimovaný dokument.



Klikněte na **“Analysis\Tools for Analysis\Histogram”**, zobrazit se jeho histogram. Komprese vytváří zcela odlišný profil, než jaký byl dříve získán pro nekomprimovaný otevřený text. Znaky jsou mnohem rovnoměrněji.



Z komprimovaného dokumentu opět udělejte aktivní okno a zašifrujte jej pomocí stejného klíče **12 34 AB CD**.

Key Entry: byte by byte addition (ADD)

Enter the key using hex characters (0..9..A..F).

Key length at maximum 2048 hex characters (= 1024 bytes).

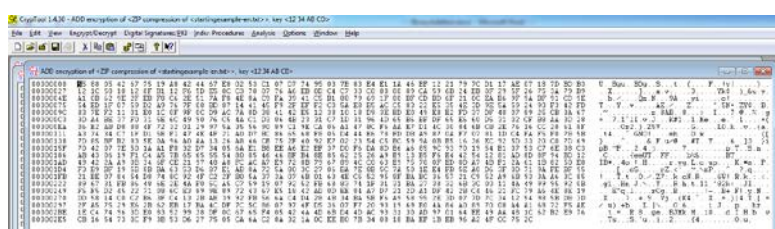
12 34 AB CD

Encrypt

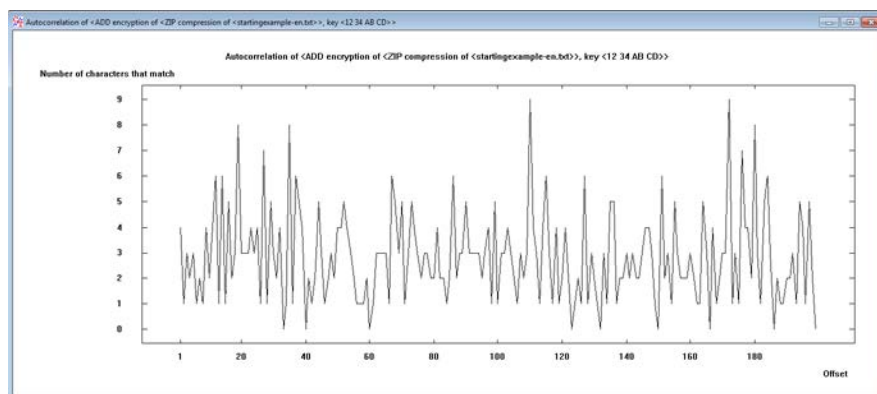
Decrypt

Cancel

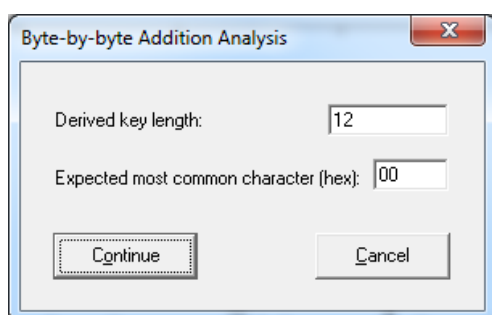
12. Klikněte na **“Encrypt”**.



Znovu vyvoláme analýzu výběrem z nabídky “**Analysis\Symmetric\Ciphertext-only\Byte Addition**”.



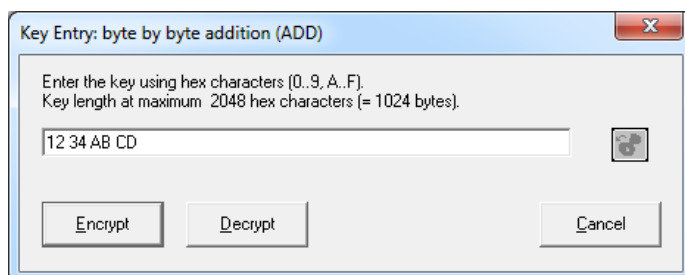
Nástroj CrypTool vrací nesprávnou délku klíče 12.



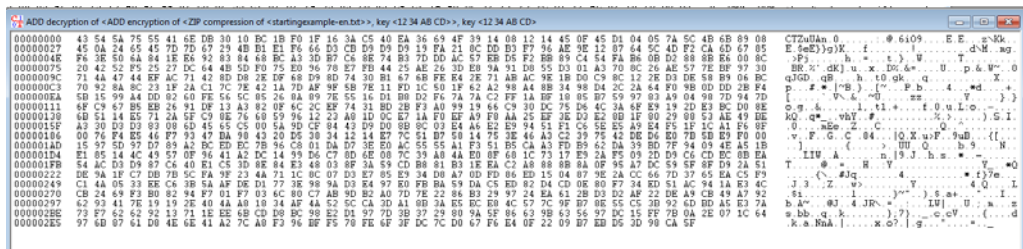
Vzhledem k této délce klíče není možné najít ani správný klíč.

Ověříme, zda je možné z komprimovaného a následně zašifrovaného dokumentu získat čitelnou verzi textového dokumentu. Zadáme klíč a poté rozbalíme.

Z komprimovaného a zašifrovaného dokumentu opět uděláme aktivní okno. Vyberte z nabídky “**Encrypt/Decrypt\Symmetric\Byte Addition**”.



15. Zadejte **12 34 AB CD** a pak zvolte **Decrypt**.



Použijte menu “Indiv. Procedure\Tools\Compress\UnZip” a zobrazí se původní text.

